第 6 次习题课题目

1. 收敛性

1.3 (习题五 28 题) 设 $\{X_n\}$ 是单调下降的正随机变量序列，且 $X_n \xrightarrow{P} 0$。试证：$X_n \xrightarrow{a.s.} 0$。

1.4 (习题五 45 题) 设 $\{X_n\}$ 是独立随机变量序列。试证：$X_n \xrightarrow{P} 0$ 的充要条件是，对于任意 $\epsilon > 0$，有

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(|X_n| \geq \epsilon) < \infty$$

2. 大数定律

2.1 设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列，且方差 $D(X_n) = \sigma^2 < \infty$。定义样本均值和样本方差：

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k, \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k - \overline{X})^2$$

试证：$S_n^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$。

2.2 (习题五 6 题、47 题)

(1) 验证概率分布如下给定的独立随机变量序列是否满足 Markov 条件：

(1.1) $P(X_k = \pm 2^k) = \frac{1}{2}$;

(1.2) $P(X_k = \pm 2^k) = 2^{-(2k+1)}, \quad P(X_k = 0) = 1 - 2^{-2k}$;

(1.3) $P(X_k = \pm k) = \frac{1}{2}k^{-1/2}, \quad P(X_k = 0) = 1 - k^{-1/2}$。

(2) 以上各个独立随机变量序列是否满足强大数定律?

3. 中心极限定理

3.1 设独立随机变量序列 $\{X_n\}$ 有概率分布：

$$P(X_n = \pm n) = \frac{1}{2n^2}, \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n^2}$$

试证：$\{X_n\}$ 不满足中心极限定理。

3.2 (习题五 53 题) 设 $\{X_k\}$ 是独立的随机变量序列，且 X_k 服从正态分布 $N(0, 2^{-k})$。试证：

(1) $\{X_k\}$ 成立中心极限定理；

(2) $\{X_k\}$ 不满足 Feller 条件；

(3) $\{X_k\}$ 不满足 Lindeberg 条件。

3.3 (习题五 60 题) 试用概率论方法证明：当 $n \to \infty$ 时，

$$e^{-n} \sum_{k=0}^{n} \frac{n^k}{k!} \longrightarrow \frac{1}{2}$$